

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторным работам №2–3

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Оценка объема рынка электронного бизнеса»

Выполнила:

ст. гр. 60131

Р. В. Земляник

Проверила:

Т. Н. Бемяцкая

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ХОД РАБОТЫ.....	4
2.1 Границы рынка, единицы и состав расчетов	4
2.2 Снимок <i>Similarweb</i>	5
2.3 Релевантный трафик и оценка объема по <i>Similarweb</i>	7
2.4 Сценарная оценка <i>Similarweb</i>	9
2.5 Число потенциальных клиентов	10
2.6 Методики «сверху вниз» и «снизу вверх»	11
2.7 Цифровая воронка по тарифам и канал <i>AppSource</i>	12
2.8 Поисковый спрос: контрольный русскоязычный сегмент	13
2.9 Проверка платежеспособности	14
2.10 Сведение методов и итоговый диапазон	16
2.11 Сопоставление с целями и бюджетом проекта	19
2.12 Чувствительность и проверка расчетов	20
2.13 Ограничения оценки	21
3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	22
ВЫВОДЫ	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ А	27
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	29
ПРИЛОЖЕНИЕ В	31
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	34

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: оценить объем рынка онлайн-сервисов независимой проверки (аудита) *Excel*-моделей для проекта *TableMind* несколькими взаимодополняющими методами и получить согласованный диапазон *TAM*, *SAM* и *SOM*, пригодный для сопоставления с целями проекта (300 регистраций и 50 платящих пользователей к 30.09.2027) и с его бюджетом (517 000 *BYN*). Работа продолжает ЛР1, где зафиксированы границы рынка и подтвержден частичный поисковый интерес [1].

Для достижения цели решены задачи: зафиксированы единицы расчета и границы; снят единый снимок *Similarweb* по 12 сайтам одной датой; рассчитаны семь *Excel*-книг по методикам инструкции [2] (потенциальные клиенты, сверху вниз и снизу вверх, платежеспособность, цифровая воронка по тарифам, сценарная оценка *Similarweb*, объем по *Similarweb*, поисковый спрос); выполнены независимый пересчет на *Python* и сверка с *Excel*; результаты сведены по правилам согласования; итог сопоставлен с целями проекта; выполнена проверка чувствительности.

Все денежные значения приведены в *EUR* за год, если не сказано иное. Курсы НБРБ на 03.10.2026: 1 *EUR* = 3,3860 *BYN*, 1 *USD* = 3,0051 *BYN* [3]. Исходные факты проекта (тарифы, сроки, цели, бюджет) взяты из ПЗ1 и ПЗ4 [4]. Данные опроса респондентов не использовались: платежеспособность оценена по открытым ценам и модельным допущениям, которые так названы в тексте.

2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в порядке, заданном инструкцией [2]: границы рынка, цифровые следы конкурентов (*Similarweb*), расчетные методики, проверочные методики (сценарии и платежеспособность), сводная оценка. Каждая методика реализована в отдельной книге *Excel*, а ее результат независимо пересчитан скриптом на *Python*.

2.1 Границы рынка, единицы и состав расчетов

Границы рынка перенесены из ЛР1 без изменений: односторонний цифровой рынок, продукт - онлайн-проверка *Excel*-моделей и финансовых таблиц (веб-аудит и надстройка), территория - англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) и ЕС-27, контрольная территория - Беларусь и русскоязычный сегмент. Из рынка исключены обучающие курсы по *Excel* и универсальные *AI*-ассистенты без функции проверки как отдельные продукты; они учитываются как заменители.

В таблице 1 представлено: состав расчетных книг и методик ЛР2-3.

Таблица 1 – Состав расчетных книг и методик ЛР2-3

№	Книга <i>Excel</i>	Методика	Что дает
1	ЛР2- 3_1_потенциальные_клиенты	Число потенциальных клиентов	ТАМ, SAM, SOM по четырем сегментам и трем сценариям
2	ЛР2- 3_2_сверху_вниз_снизу_вверх	Сверху вниз, снизу вверх, <i>Similarweb</i>	Три независимые оценки и сверка
3	ЛР2-3_3_платежеспособность	Проверка платежеспособнос ти	Ценовой коридор, индекс бюджета, ROI клиента
4	ЛР2-3_4_цифровая_воронка	Цифровая воронка по тарифам	Визиты, регистрации, платящие, выручка, канал <i>AppSource</i>
5	ЛР2- 3_5_сценарная_оценка_ <i>Similarweb</i>	Сценарная оценка с <i>Similarweb</i>	Рыночный трафик, воронка, платформенная модель
6	ЛР2- 3_6_объем_рынка_ <i>Similarweb</i>	Оценка объема рынка по <i>Similarweb</i>	Каналы, география, запросы, три сценария
7	ЛР2-3_7_поисковый_спрос	Оценка через поисковый спрос	Контрольный русскоязычный сегмент по Вордстату

Таблица определяет, какая книга отвечает за какую методику. Книги заполнены копированием шаблонов через *SOM*, формулы шаблонов сохранены; изменения шаблонов описаны в приложении В. Первые пять

методик дают оценку для основной территории, седьмая служит контролем на русскоязычном сегменте.

Дата снимка внешних данных - 03.10.2026. Заполнение книг, независимый пересчет и рисунки воспроизводятся расчетными скриптами, которые хранятся вместе с работой в репозитории проекта.

2.2 Снимок *Similarweb*

Данные *Similarweb* сняты одной датой (03.10.2026) в сервисе *Similarweb Pro* (пробный доступ студентки) за три последних месяца, июнь - август 2026, по всему миру и по всему трафику [5]. Список из 12 доменов сформирован по ПЗ1 (*PerfectXL*, *Shortcut*) и по разделу «похожие сайты» сервиса: специализированный аудит таблиц, AI-помощники и FP&A-платформы. Данные *Similarweb* являются оценочными и для малых сайтов менее надежны.

В таблице 2 представлено: снимок *Similarweb*, 06-08.2026, весь мир.

Таблица 2 – Снимок *Similarweb*, 06-08.2026, весь мир

Сайт	Тип	Визито в в месяц	Доля целевых стран (топ- 5)	Перва я стран а	Миров ой ранг
<i>Julius AI (julius.ai)</i>	заменитель	701 540	8 %	IN 23 %	64 597
<i>Formula Bot (formulabot.com)</i>	заменитель	292 214	10 %	VE 17 %	200 286
<i>Rows (rows.com)</i>	заменитель	241 737	11 %	US 7 %	217 372
<i>Datarails (datarails.com)</i>	заменитель	222 359	76 %	US 69 %	208 570
<i>Numerous.ai (numerous.ai)</i>	заменитель	202 178	16 %	IN 15 %	234 333
<i>Shortcut (shortcut.ai)</i>	частичный	154 111	27 %	US 22 %	278 471
<i>Ajelix (ajelix.com)</i>	заменитель	116 617	18 %	IN 14 %	351 914
<i>PerfectXL (perfectxl.com)</i>	прямой	35 325	44 %	US 16 %	835 662
<i>Arixcel (arixcel.com)</i>	прямой	17 824	59 %	US 28 %	1 588 798
<i>Operis (operis.com)</i>	прямой	14 688	96 %	GB 59 %	2 346 862
<i>CIMCON Software (cimcon.com)</i>	частичный	5 522	48 %	IN 52 %	2 987 634
<i>Spreadsheet Detective (spreadsheetdetective.com)</i>	прямой	1 935	89 %	US 56 %	5 012 222

Всего 12 сайтов дают 2 006 050 визитов в месяц. Самые крупные - *Julius AI*, *Formula Bot* и *Datarails*, но это *AI*-помощники и *FP&A*-платформа, а специализированные инструменты аудита (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*) на один-два порядка меньше. Доля целевых стран посчитана только по пяти крупнейшим странам каждого сайта, поэтому это нижняя оценка. Наименьшие сайты (*Spreadsheet Detective*, *CIMCON*) ненадежны по оценке *Similarweb*.

На рисунке 1 показано: среднемесячные визиты сайтов, июнь - август 2026 (логарифмическая шкала).

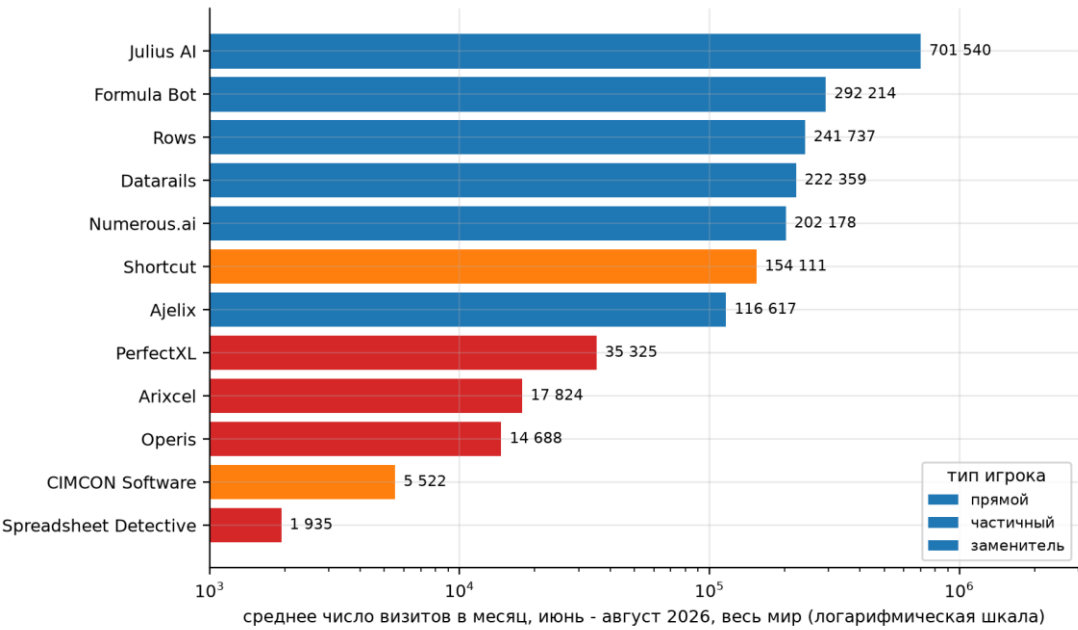


Рисунок 1 – Среднемесячные визиты сайтов, июнь - август 2026 (логарифмическая шкала)

Разброс визитов - от 2 тысяч до 700 тысяч в месяц. Специализированные инструменты проверки таблиц собирают в сумме около 75 тысяч визитов в месяц против примерно 1,9 миллиона у заменителей, что показывает, что внимание аудитории сосредоточено на *AI*-помощниках, а не на независимой проверке.

В таблице 3 представлено: средневзвешенная структура каналов трафика 12 сайтов.

Таблица 3 – Средневзвешенная структура каналов трафика 12 сайтов

Канал	Доля	Оценка трафика, визитов в месяц	Уровень
<i>Direct</i>	42,8 %	67 899	высокий
<i>Organic search</i>	33,6 %	53 323	высокий
<i>Referral</i>	6,9 %	10 940	низкий
<i>Social</i>	4,5 %	7 189	низкий
<i>Paid search</i>	4,4 %	6 979	низкий
<i>Display</i>	2,3 %	3 714	низкий

Прямые заходы (43 %) и органический поиск (34 %) дают около трех четвертей трафика, рефералы - 7 %, платная реклама и соцсети - менее 9 % вместе. Для *TableMind* это означает, что основной канал привлечения - поиск и прямое узнавание, а платная реклама конкурентами почти не используется.

На рисунке 2 показано: структура каналов трафика по сайтам, % ВИЗИТОВ.

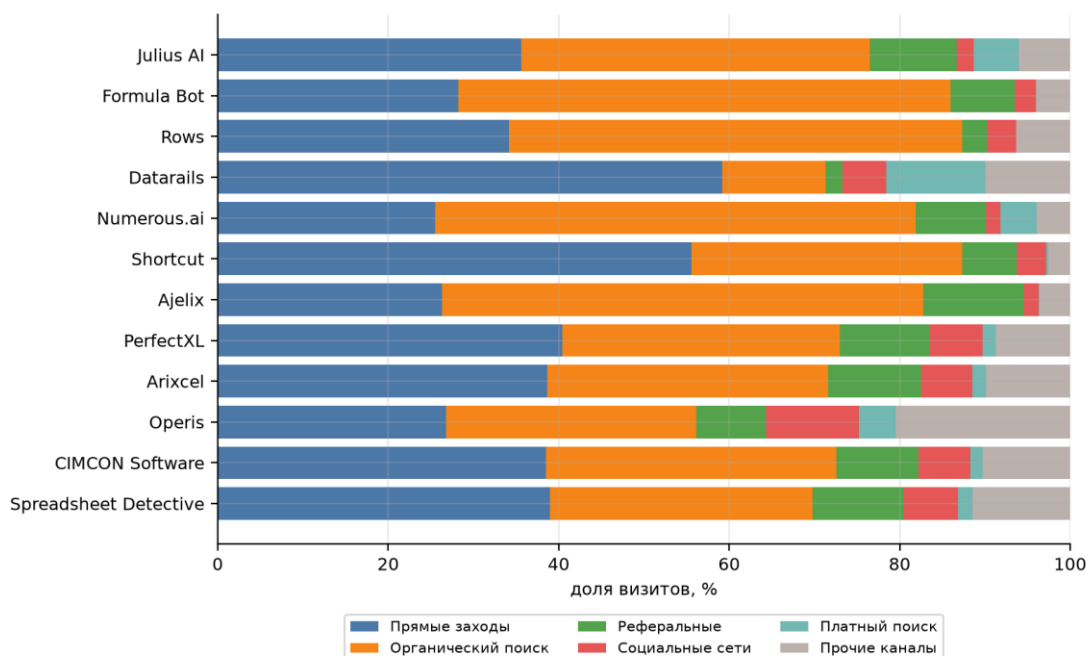


Рисунок 2 – Структура каналов трафика по сайтам, % визитов

Специализированные сайты (*PerfectXL*, *Arixcel*, *CIMCON*) получают заметную долю из рефералов и социальных сетей, *AI*-помощники живут в основном за счет поиска. *Datarails* выделяется долей прямых заходов, что типично для платформы с готовой клиентской базой.

Покрытие рынка найденными сайтами оценено допущением Д-13: 12 сайтов дают около 55 % трафика сегмента, поэтому оценка полного рыночного трафика равна наблюдаемому релевантному трафику, деленному на 0,55 (в сценариях 0,70 и 0,40).

2.3 Релевантный трафик и оценка объема по *Similarweb*

Методика оценки объема рынка по *Similarweb* требует разделять общий трафик, трафик целевых стран и релевантный трафик [2]. Для каждого сайта введены три коэффициента: доля целевой географии (нижняя оценка по топ-5 стран), доля релевантного содержания (допущение Д-15: для *PerfectXL* 0,80, для общих *AI*-инструментов 0,10-0,35) и коэффициент качества данных (0,60-0,90). Их произведение дает релевантные визиты.

В таблице 4 представлено: релевантный трафик по сайтам.

Таблица 4 – Релевантный трафик по сайтам

Сайт	Визиты в месяц	Доля целевых стран	Доля релевантного содержания	Коэффициент качества	Релевантных визитов в месяц
<i>Datarails</i>	222 359	76 %	15 %	90 %	22 922
<i>Shortcut</i>	154 111	27 %	35 %	85 %	12 168
<i>PerfectXL</i>	35 325	44 %	80 %	85 %	10 557
<i>Numerous.ai</i>	202 178	16 %	30 %	85 %	8 362
<i>Formula Bot</i>	292 214	10 %	30 %	80 %	6 768
<i>Arixel</i>	17 824	59 %	80 %	80 %	6 697
<i>Operis</i>	14 688	96 %	50 %	80 %	5 639
<i>Julius AI</i>	701 540	8 %	10 %	85 %	4 890
<i>Ajelix</i>	116 617	18 %	25 %	85 %	4 518
<i>Rows</i>	241 737	11 %	15 %	85 %	3 363
<i>Spreadsheet Detective</i>	1 935	89 %	80 %	60 %	831
<i>CIMCON Software</i>	5 522	48 %	30 %	60 %	472

Релевантный трафик 12 сайтов - 87 230 визитов в месяц (1 046 765 в год), то есть около 4,3 % общего трафика. Больше всех дают *Shortcut*, *PerfectXL* и *Datarails*; именно эти сайты формируют конкурентное поле *TableMind*. Коэффициенты - допущения аналитика, их влияние показано в разделе 2.12.

С учетом покрытия 0,55 оценка полного релевантного трафика сегмента составляет 158 601 визитов в месяц (1 903 208 в год). Расчет через цифровую воронку в книге 6 дает годовой объем рынка по трафику: осторожный 48 345 *EUR*, базовый 382 736 *EUR*, оптимистичный 2 185 478 *EUR*. *SOM* нового бизнеса (0,5 %, 1,5 % и 4 % рынка) равен соответственно 242 *EUR*, 5 741 *EUR* и 87 419 *EUR* в год.

В таблице 5 представлено: география визитов 12 сайтов (по топ-5 стран каждого сайта).

Таблица 5 – География визитов 12 сайтов (по топ-5 стран каждого сайта)

Территория	Доля визитов	Оценка трафика, визитов в месяц	Приоритет
США	16,7 %	26 534	средний
Великобритания	1,7 %	2 744	низкий
ЕС-27 и Канада, Австралия (из топ-5 стран сайтов)	2,5 %	4 028	низкий
Вне границ проекта или не раскрыто (Индия, Бразилия, остальные страны)	79,0 %	125 295	высокий

Из-за ограничения топ-5 доля целевых стран занижена, но структура ясна: заметная часть визитов приходится на США, а Индия, Бразилия и другие страны вне границ проекта составляют большинство. Это подтверждает решение Р-1 о фокусе на США и англоязычных странах и

указывает, что трафик конкурентов нельзя целиком относить к целевому рынку.

В таблице 6 представлено: структура поисковых намерений и релевантность.

Таблица 6 – Структура поисковых намерений и релевантность

Группа запросов	Доля	Оценка трафика, визитов в месяц	Коммерческий вес	Индекс коммерческого интереса
запросы о проверке и аудите (инструментальные и услуговые)	10,9 %	17 287	1,00	17 287
проблемные запросы (ошибки в формулах)	36,6 %	58 048	0,60	34 829
AI-запросы (<i>Copilot</i> , <i>ChatGPT</i> , нейросети для <i>Excel</i>)	45,3 %	71 846	0,25	17 962
прочие запросы выборки	7,2 %	11 419	0,10	1 142

Доли групп запросов взяты из структуры намерений ЛР1 (выборка топов Вордстата из 4 578 запросов), поскольку ключевые слова *Similarweb* не снимались. Прямой спрос (проверить и заказать аудит) - около одной десятой; большая часть - AI-запросы и проблемные запросы, где нужна дополнительная работа по переводу интереса в покупку.

2.4 Сценарная оценка *Similarweb*

Сценарная книга пересчитывает наблюдаемый релевантный трафик в рыночный с учетом охвата неучтенных конкурентов, надежности данных и недоступного спроса, а затем переводит трафик в продажи и выручку. Параметры сценариев (допущения Д-12, Д-13): охват неучтенных игроков 1,30; 1,82; 2,50, надежность данных 0,75; 0,90; 1,00, конверсия визита в регистрацию 2; 4; 7 %, конверсия регистрации в платящего 3; 5; 8 %.

В таблице 7 представлено: сценарная оценка рынка по трафику *Similarweb*.

Таблица 7 – Сценарная оценка рынка по трафику *Similarweb*

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Рыночный трафик, визитов в год	816 069	1 711 861	3 007 945
Платящих клиентов рынка в год	490	3 424	16 844
Выручка рынка (новые платящие), EUR в год	0	0	0
Достижимая доля нового бизнеса	0,5 %	1,5 %	4,0 %
SOM, EUR в год	132	5 164	100 466

Базовая выручка новых платящих по цифровому каналу составляет около 0 EUR в год, а SOM *TableMind* при доле 1,5 % - около 5 164 EUR.

Размах от осторожного до оптимистичного сценария - почти три порядка, что типично для рынка, где основной параметр (конверсия) пока не измерен на собственном продукте.

Платформенная модель использована как канал *AppSource*: при комиссии магазина 3 % (допущение Д-14, условия *Microsoft* требуют проверки) оборот через магазин надстроек в базовом сценарии - 898 059 *EUR* в год, комиссия - 26 942 *EUR* в год. Эти значения характеризуют канал, а не выручку нового бизнеса, поэтому в сведении итогов они не участвуют.

2.5 Число потенциальных клиентов

Клиентская база строится по профессиональным сегментам и по малому бизнесу. Для США использованы данные Бюро статистики труда (*BLS*) за 2025 год: 443 100 финансовых аналитиков, 1 595 200 бухгалтеров и аудиторов, 1 077 100 аналитиков по управлению [6]. Для малого бизнеса использованы 6 395 635 американских фирм с наемными работниками (*SBA*, 2025) [7], около 1,42 миллиона британских работодателей [8] и около 34 миллионов МСП ЕС по отчету Европейской комиссии 2025/2026 [9].

Данных *Eurostat* по профессиям в открытом виде получить не удалось, поэтому занятость за пределами США оценена масштабом по числу занятых: 0,45 для Великобритании, Канады, Австралии и Ирландии и 1,30 для ЕС-27 (допущение Д-10, ДОСНЯТЬ: *Eurostat*, *ISCO* 241). Доля МСП ЕС с наемными работниками принята 25 %.

В таблице 8 представлено: клиентские сегменты и коэффициенты сужения.

Таблица 8 – Клиентские сегменты и коэффициенты сужения

Сегмент	Всего клиенто в	В граница х рынка	С потребность ю	Готовы покупать онлайн	Платежеспособ ны
Финансовые аналитики и <i>FP&A</i>	1 218 525	70 %	30 %	60 %	35 %
Бухгалтеры и аудиторы	4 386 800	35 %	20 %	60 %	30 %
Консультанты по управлению	2 962 025	40 %	30 %	70 %	40 %
МСП с финансовой функцией	17 415 635	3 %	30 %	60 %	30 %

Сегменты и доли сужения заданы по цепочке методики: границы, потребность, цифровая готовность, платежеспособность. Коэффициенты - допущения Д-10, опирающиеся на ПЗ1 (ошибки в 86-94 % таблиц) и на

результаты LP1; численность профессий США взята у *BLS*, для остальных территорий оценена масштабом по занятости.

В таблице 9 представлено: адресуемые клиенты, *SAM* и *SOM* по сегментам.

Таблица 9 – Адресуемые клиенты, *SAM* и *SOM* по сегментам

Сегмент	Адресуемые клиенты	Чек, <i>EUR</i> в год	<i>SAM</i> , <i>EUR</i>	Доля <i>SOM</i>	<i>SOM</i> , <i>EUR</i>
Финансовые аналитики и <i>FP&A</i>	53 737	120	6 448 434	0,15 %	9 673
Бухгалтеры и аудиторы	55 274	70	3 869 158	0,10 %	3 869
Консультанты по управлению	99 524	180	17 914 327	0,15 %	26 871
МСП с финансовой функцией	28 213	240	6 771 199	0,05 %	3 386

Всего в границах проекта 4 095 627 потенциальных клиентов, из них адресуемых 236 748, то есть 5,8 %. *SAM* равен 35 003 118 *EUR*, наибольший вклад дают консультанты (17 914 327 *EUR*) из-за высокого чека; *SOM* по сегментам - 43 799 *EUR* в год.

В таблице 10 представлено: *TAM*, *SAM* и *SOM* по сценариям.

Таблица 10 – *TAM*, *SAM* и *SOM* по сценариям

Сценарий	<i>TAM</i> , <i>EUR</i>	<i>SAM</i> , <i>EUR</i>	<i>SOM</i> , <i>EUR</i>
Осторожный	3 306 378 176	10 080 898	5 040
Базовый	5 166 215 900	35 003 118	45 504
Оптимистичный	6 535 263 114	73 325 932	219 978

TAM - теоретический потолок до сужения (5 166 215 900 *EUR* в базовом сценарии): он на порядок выше оценки ПЗ1 для табличного ПО в Северной Америке и Европе, поскольку включает всех специалистов без учета потребности, и служит только верхней границей. *SAM* в диапазоне 10 080 898 *EUR* - 73 325 932 *EUR*; *SOM* в базовом сценарии - 45 504 *EUR*. Доля *SOM* в *SAM* - 0,13 %.

Сопоставление с цифровым ориентиром: оценочная годовая выручка 12 сайтов по их трафику и воронке *TableMind* составляет 210 452 *EUR*, *SOM* базового сценария равен 22 % этой величины. Это означает, что при заданных допущениях *TableMind* должен занять сопоставимую с одним небольшим игроком долю цифрового пула, а не доминирующую.

2.6 Методики «сверху вниз» и «снизу вверх»

Методика «сверху вниз» начинается с общего ориентира и последовательно сужается. Общий ориентир - 25,98 миллиона потенциальных пользователей (специалисты трех профессиональных

сегментов и по одному лицу, принимающему решения, в каждом МСП с наемными работниками), с коэффициентом неопределенности статистической базы 0,85; 1,00; 1,15. Далее применены доля пользователей, для которых ошибка в таблице критична (7; 10; 13 %), цифровая доступность (55; 65; 75 %) и доля с потребностью (20; 30; 40 %). Методика «снизу вверх» использует те же сегменты, что и книга 1, но в другой упаковке: потенциальные клиенты в границах и с платежеспособностью умножаются на потребность, цифровую доступность и чек.

В таблице 11 представлено: сверху вниз и снизу вверх.

Таблица 11 – Сверху вниз и снизу вверх

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Сверху вниз: расчетное число клиентов	170 059	506 668	1 165 337
Сверху вниз: объем рынка, <i>EUR</i> в год	17 104 497	50 960 688	117 209 584
Снизу вверх: объем рынка, <i>EUR</i> в год	21 001 883	35 003 138	49 004 394
<i>Similarweb</i> и воронка, <i>EUR</i> в год	81 213	335 702	967 788

Оценки сверху вниз (50 960 688 *EUR*) и снизу вверх (35 003 138 *EUR*) в базовом сценарии отличаются в 1,5 раза, что в пределах допустимого: по правилу согласования расхождение более чем в два-три раза требовало бы проверки коэффициентов. Оценка через трафик *Similarweb* на два порядка меньше, потому что измеряет не потенциал, а уже реализованный цифровой пул конкурентов; это обсуждается в разделе 2.10.

2.7 Цифровая воронка по тарифам и канал *AppSource*

Воронка *TableMind* построена по пути пользователя: визит на сайт, регистрация в тарифе *Free*, первый аудит, затем переход в платящие тарифы: разовый аудит 9 *EUR*, *Pro* 19 *EUR* в месяц, *Team* 29 *EUR* за место (со следующего релиза). Исходный трафик - полный релевантный трафик сегмента из раздела 2.3; достижимая доля трафика для нового сайта принята 0,5 %, 1,5 % и 4 % (допущение Д-12) с учетом того, что канал строится с нуля.

В таблице 12 представлено: платящие и выручка по тарифам, базовый сценарий, в месяц.

Таблица 12 – Платящие и выручка по тарифам, базовый сценарий, в месяц

Тариф	Доля	Платящих в месяц	Платежей в год	Выручка первого года на платящего, <i>EUR</i>	Выручка в месяц, <i>EUR</i>
Разовый аудит (9 <i>EUR</i>)	45 %	2,14	1,5	13,5	28,9
<i>Pro</i> (19 <i>EUR</i>)	45 %	2,14	8,0	152,0	325,3

Тариф	Доля	Платящих в месяц	Платежей в год	Выручка первого года на платящего, EUR	Выручка в месяц, EUR
<i>Team</i> (место) (29 EUR)	10 %	0,48	9,0	261,0	124,1
Итого	100 %	4,76	5,17	100,58	478,3

В базовом сценарии воронка дает 4,8 платящих в месяц при 95 регистрациях в месяц; средняя выручка первого года на платящего - 100,6 EUR (осторожный 53,9 EUR, оптимистичный 149,2 EUR). Структура платящих и число платежей - допущение Д-09: доля *Pro* и *Team* задает основную выручку, разовые аудиты дают мало.

В таблице 13 представлено: цифровая воронка *TableMind* по сценариям, в месяц.

Таблица 13 – Цифровая воронка *TableMind* по сценариям, в месяц

Этап	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Полный релевантный трафик сегмента, визитов	158 521	158 521	158 521
Достижимая доля трафика	0,5 %	1,5 %	4,0 %
Визитов на сайт <i>TableMind</i>	793	2 378	6 341
Регистраций <i>Free</i>	15,9	95,1	443,9
Новых платящих	0,48	4,76	35,51
Годовая выручка новых платящих (по шаблону, EUR)	99	1 109	8 646
Годовая выручка с платежами в течение года (LTV-лист, EUR)	307	5 738	63 546

Воронка показывает, что рост ограничен верхней частью: даже при 2 378 визитах в месяц в базовом сценарии платящих менее пяти в месяц. Лист шаблона, где выручка равна продажам на единичный чек, занижает результат, поэтому для сопоставления использован лист повторных платежей: 5 738 EUR в год против 1 109 EUR по простой формуле.

Канал *AppSource* оценен листом платформенной модели: при 2, 8 и 20 оплатах в месяц и комиссии магазина 3 % (допущение Д-14, условия *Microsoft* ДОСНЯТЬ) оборот через магазин равен 12 EUR, 56 EUR и 146 EUR в год, комиссия - 56 EUR в базовом сценарии. Канал дешевый по комиссии, но не заменяет основной трафик: его вклад зависит от видимости надстройки в магазине, которой пока нет. Данные об *AppSource* (число надстроек, отзывы) в этой работе не собирались и вынесены в приложение Б.

2.8 Поисковый спрос: контрольный русскоязычный сегмент

Поисковая методика требует единых данных *Google Trends* и Яндекс Вордстат за 12 месяцев. Вордстат охватывает Россию и Беларусь, поэтому

методика применена к контрольному русскоязычному сегменту, а не к основной территории. Для основной территории абсолютные частотности недоступны (*Google Trends* дает только индекс), и ее поисковый канал оценен по органическому трафику сайтов конкурентов из *Similarweb*.

В таблице 14 представлено: семантическое ядро расчета и показатели спроса.

Таблица 14 – Семантическое ядро расчета и показатели спроса

Запрос	Вордстат, РФ+РБ, среднее за мес.	Индекс <i>Google Trends</i> (аналог)	Взвешенный спрос
проверка формул <i>excel</i>	322	13,2	225,4
проверить <i>excel</i> на ошибки	50	13,2	35,0
аудит <i>excel</i>	52	47,6	46,8
проверка финансовой модели	140	29,0	113,4
аудит финансовой модели	36	29,0	29,2
ошибки в формулах <i>excel</i>	1 678	32,0	469,8
ошибки в <i>excel</i>	5 815	32,0	1 221,1
<i>excel copilot</i>	372	13,2	46,5
нейросеть для <i>excel</i>	820	13,2	102,5
<i>chatgpt excel</i>	375	13,2	46,9

Крупнейшие запросы - проблемные («ошибки в *excel*» и «ошибки в формулах *excel*»), а запросы об аудите и проверке модели исчисляются десятками в месяц. Взвешенный спрос (частотность x вес релевантности x коммерческая близость) в среднем 1 067 запросов в месяц.

Воронка контрольного сегмента с теми же конверсиями, что и в основной, дает базовую выручку 17,2 *EUR* в месяц и 206 *EUR* в год (диапазон 17 *EUR* - 1 283 *EUR*). Русскоязычный поисковый канал при ценах в *EUR* и в текущих условиях оплаты не может быть источником выручки проекта, что подтверждает решение Р-1 о выборе основной территории. Для основной территории поисковый канал по данным *Similarweb* (органический поиск, релевантная часть) дает порядка 29 317 релевантных визитов в месяц, из них SOM в базовом сценарии - около 1 930 *EUR* в год (оценка по доле достижимого трафика 1,5 %).

2.9 Проверка платежеспособности

Платежеспособность проверена по трем признакам: цена *TableMind* относительно рыночного коридора, соотношение доступного бюджета сегмента и цены, окупаемость покупки для клиента. Цены конкурентов взяты

со страниц цен на 03.10.2026 и переведены в *EUR* по кросс-курсу 1,1267 [10]-[14].

В таблице 15 представлено: ценовой коридор, *EUR*.

Таблица 15 – Ценовой коридор, *EUR*

Предложение	Минимум	Медиана	Максимум	Цена <i>TableMind</i>	Индекс к медиане
Разовая проверка файла	7,10	8,88	19,17	9	1,01
Подписка <i>Pro</i> (в месяц)	7,10	19,17	88,76	19	0,99
<i>Team</i> (за место в месяц)	7,10	22,37	88,76	29	1,30
Специализированный аудит (класс <i>PerfectXL</i>)	69,00	69,00	69,00	19	0,28

Pro по 19 *EUR* стоит почти ровно на медиане персональных подписок (индекс 0,99), *Team* по 29 *EUR* на 30 % выше медианы, но втрое дешевле командного места *Shortcut*. Специализированные аналоги класса *PerfectXL* (от 69 *EUR* в месяц) в 3,6 раза дороже *Pro*: это ценовая ниша *TableMind*. Цены *Arixcel*, *Operis* и *Julius* не опубликованы, их нужно доснять.

В таблице 16 представлено: индекс платежеспособности сегментов.

Таблица 16 – Индекс платежеспособности сегментов

Сегмент	Бюджет, <i>EUR</i> в месяц	Цена, <i>EUR</i> в месяц	Индекс	Статус
Финансовые аналитики и <i>FP&A</i>	45	19	2,37	высокая
Бухгалтеры и аудиторы	25	19	1,32	достаточная
Консультанты по управлению	80	19	4,21	высокая
МСП с финансовой функцией	90	58	1,55	высокая

Во всех сегментах бюджет выше цены предложения, средний индекс 2,36; наименее запас у бухгалтеров и аудиторов (индекс 1,32), у консультантов запас самый большой. Бюджеты сегментов - допущения; реальный опрос не проводился, поэтому это модельные данные, а не результат опроса респондентов.

В таблице 17 представлено: окупаемость покупки для клиента.

Таблица 17 – Окупаемость покупки для клиента

Сегмент	Экономия, <i>EUR</i> в месяц	Окупаемость, мес.	<i>ROI</i> за год	Вывод
Финансовые аналитики и <i>FP&A</i>	297	0,06	14,6	экономически оправдано
Бухгалтеры и аудиторы	180	0,11	8,5	экономически оправдано
Консультанты по управлению	382	0,05	19,1	экономически оправдано
МСП с финансовой функцией	162	0,36	1,8	экономически оправдано

Покупка окупается за время менее месяца во всех сегментах; средний *ROI* за год - 11,0. Эффект рассчитан по экономии времени проверки (допущение Д-11: 20 % рабочего времени на проверку и поиск ошибок, из них 45 % экономится) и не включает стоимость пропущенной ошибки, которая выше.

Платежеспособный объем рынка по книге 3 равен 35 003 121 *EUR* в год при 236 748 платежеспособных клиентах; в сценариях *SOM* - 6 301 *EUR*, 45 504 *EUR* и 191 285 *EUR*. Вывод: интерес аудитории превращается в платежеспособный спрос при цене 9-29 *EUR*; слабое место - не цена, а готовность вводить платеж без пробного использования и канал привлечения.

2.10 Сведение методов и итоговый диапазон

Методики дают две принципиально разные группы оценок. Первая - потенциальные оценки (потенциальные клиенты, сверху вниз, снизу вверх, платежеспособность): они измеряют, сколько денег может быть в сегменте при заданных долях потребности и платежеспособности. Вторая - трафиковые оценки (*Similarweb*, воронка, поиск): они измеряют цифровой пул, который реально конвертируется в платежи по текущим конверсиям. Правила согласования [2] требуют сравнивать их с пониманием этой разницы.

В таблице 18 представлено: сводная матрица оценок, *EUR* в год.

Таблица 18 – Сводная матрица оценок, *EUR* в год

Метод	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Потенциальные клиенты (книга 1)	10 080 898	35 003 118	73 325 932
Сверху вниз (книга 2)	17 104 497	50 960 688	117 209 584
Снизу вверх (книга 2)	21 001 883	35 003 138	49 004 394
Платежеспособность (книга 3)	12 601 124	35 003 121	63 761 685
Медиана четырех методов (<i>SAM</i>)	14 852 811	35 003 130	68 543 809
Сценарная оценка <i>Similarweb</i> (книга 5): рынок	26 382	344 341	2 512 356
Объем по <i>Similarweb</i> (книга 6): рынок	48 318	382 639	2 184 658
Цифровая воронка (книга 4): оборот новых платящих за год	99	1 109	8 646
Поиск РФ+РБ (книга 7): выручка	17	206	1 283

Четыре потенциальные оценки согласуются: базовый *SAM* от 35 003 118 *EUR* до 50 960 688 *EUR*, медиана 35 003 130 *EUR*. Они не независимы (книги 1, 3 и снизу вверх используют одни и те же сегменты), поэтому реальное число независимых оценок - два: клиентская и «сверху вниз».

Трафиковые оценки меньше на два порядка: рыночный пул по *Similarweb* в базовом сценарии - от 344 341 *EUR* до 382 639 *EUR* в год.

На рисунке 3 показано: диапазоны оценок по методам, *EUR* в год (логарифмическая шкала).

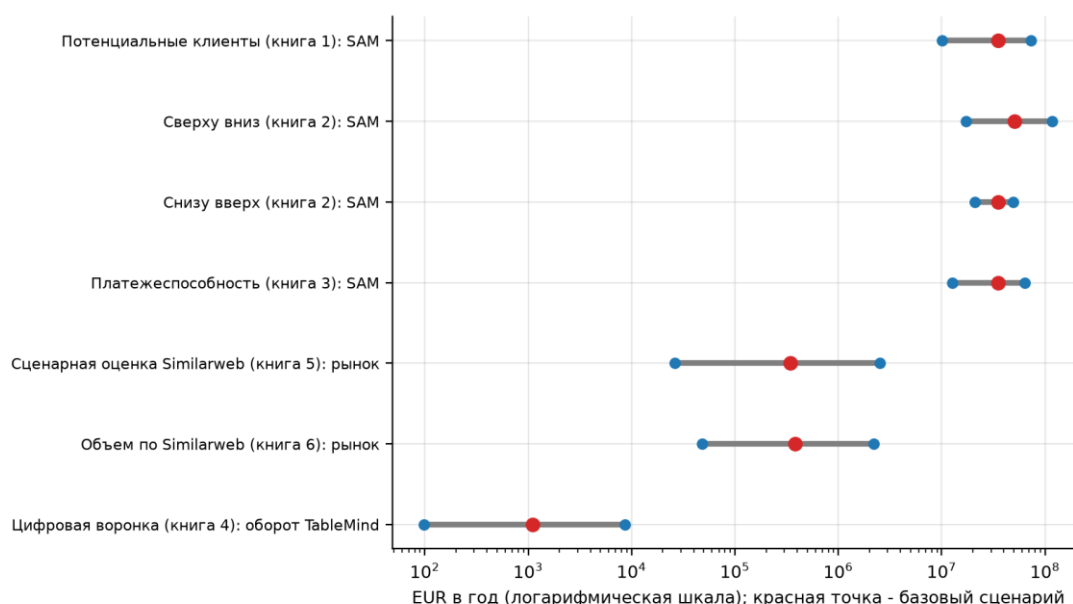


Рисунок 3 – Диапазоны оценок по методам, *EUR* в год (логарифмическая шкала)

Рисунок показывает два кластера: потенциальные оценки в десятках миллионов *EUR* и трафиковые оценки в сотнях тысяч *EUR* и ниже. Расхождение объяснимо и не является ошибкой расчета: трафик измеряет реализованный сегодня платный пул малой доли профессионалов, а клиентская база - потенциал при формировании привычки платить за проверку.

Правила согласования применены так (инструкция [2], раздел 11).

В таблице 19 представлено: применение правил согласования.

Таблица 19 – Применение правил согласования

Правило	Что наблюдается	Решение
1. Сверху вниз много больше снизу вверх	Расхождение в 1,5 раза в базовом сценарии	Коэффициенты проверены, расхождение допустимо; для SAM принята медиана
2. Поисковый спрос высокий, платежеспособность низкая	Платежеспособность высокая (индекс 2,4), поисковый спрос на услугу малый	Идею не меняем; коммерческие запросы - узкое место канала
3. Трафик конкурентов высокий, поисковый спрос низкий	Трафик AI-помощников большой, спрос на аудит малый	Аудитория приходит за генерацией формул, не за проверкой; конкурентное поле заменителей широкое

Правило	Что наблюдается	Решение
4. Воронка дает малый объем при большом рынке	Воронка: 4,8 платящих в месяц при SAM 35 003 130 EUR	Проблема в канале и конверсии, а не в емкости; нужны партнеры и <i>AppSource</i>
5. Сценарии сильно различаются	Разброс трафиковых оценок - три порядка	Нужны измеренные конверсии MVP; до этого результат дается диапазоном
6. Итог - диапазон	Диапазон SAM и SOM с ограничениями	Итог ниже оформлен диапазоном

Главный вывод согласования: рынок по потенциалу достаточен, но достижимая выручка определяется каналом привлечения, а не емкостью сегмента. Поэтому в итоговый диапазон SAM включены потенциальные оценки, а SOM определяется отдельно по каналу.

На рисунке 4 показано: TAM, SAM и SOM, базовый сценарий (логарифмическая шкала).

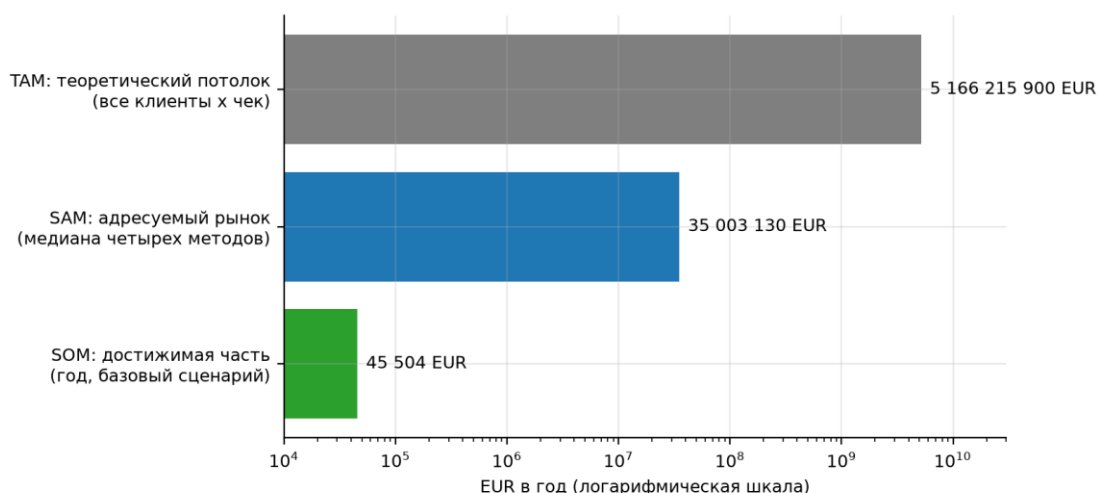


Рисунок 4 – TAM, SAM и SOM, базовый сценарий (логарифмическая шкала)

Разрыв между TAM (5 166 215 900 EUR) и SAM (35 003 130 EUR) - около двух порядков; он показывает, что большинство специалистов не работает со сложными моделями или не готово платить. Для сравнения, оценка ПЗ1 по табличному ПО в Северной Америке и Европе составляет около 6 508 387 478 EUR в год при совсем другом определении рынка.

Итоговая формулировка (шаблон инструкции [2], раздел 12). Рынок определен как онлайн-сервисы независимой проверки *Excel*-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и МСП англоязычных стран и ЕС. Поисковый интерес подтвержден частично (ЛР1), конкурентное поле по *Similarweb* состоит из малых специализированных сайтов (около 75 тысяч визитов в месяц у *PerfectXL*, *Operis*, *Arixcel*, *Spreadsheet Detective* и *SIMCON*) и больших AI-помощников. Доступный рынок (SAM) оценен диапазоном 14 852 811 EUR - 68 543 809 EUR в год, базовая оценка 35 003

130 *EUR*; достижимая часть (*SOM*) в первый год - 7 426 *EUR* - 205 631 *EUR* по клиентской оценке и 132 *EUR* - 100 494 *EUR* по трафику, базовое значение по трафику 5 165 *EUR*. Платежеспособность сегментов достаточная, цена 9-29 *EUR* находится в рыночном коридоре. Результат требует проверки конверсий на *MVP* и данных опроса.

2.11 Сопоставление с целями и бюджетом проекта

Цели проекта - не менее 300 регистраций и 50 платящих пользователей к 30.09.2027 при бюджете 517 000 *BYN*, то есть 152 688 *EUR* по курсу НБРБ [3], [4]. Сроки ПЗ1: *MVP* веб-аудита 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027. Поэтому регистрации считаются за 6 месяцев после *MVP*, а платящие - за 4 месяца платной беты.

В таблице 20 представлено: ожидаемые регистрации и платящие против целей проекта.

Таблица 20 – Ожидаемые регистрации и платящие против целей проекта

Показатель	Цель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Регистраций в месяц		15,9	95,1	443,9
Регистраций за 6 месяцев после <i>MVP</i>	300	95	571	2 663
Платящих в месяц		0,48	4,76	35,51
Платящих за 4 месяца платной беты	50	1,9	19,0	142,0
Платящих за 12 месяцев работы канала		5,7	57,1	426,1
Платящих по <i>SOM</i> (<i>Similarweb</i> , сценарная книга)		2,4	51,4	673,8

Цель по регистрациям (300) достигается в базовом и оптимистичном сценариях (571 и 2 663) и не достигается в осторожном (95). Цель по платящим (50) в базовом сценарии при четырех месяцах платной беты не достигается: 19,0 платящих. За 12 месяцев работы канала базовый сценарий дает 57 платящих, что близко к цели, и *SOM* по книге 5 (51 платящих) тоже ее подтверждает на годовом горизонте.

На рисунке 5 показано: накопление регистраций и платящих по сценариям против целей (оптимистичная линия правой части выходит за шкалу).

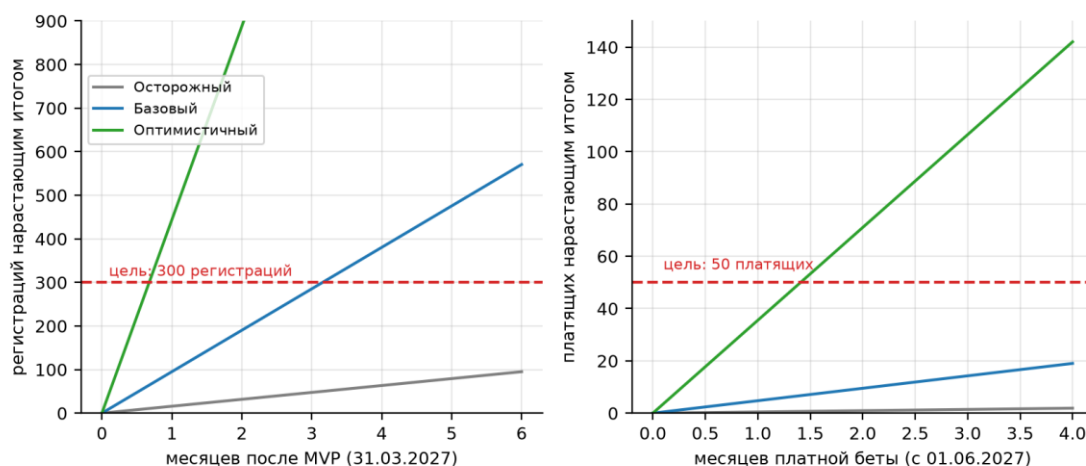


Рисунок 5 – Накопление регистраций и платящих по сценариям против целей (оптимистичная линия правой части выходит за шкалу)

Рисунок наглядно показывает, что цель по регистрациям достигается уже в базовом сценарии к третьему-четвертому месяцу после MVP, а цель по платящим - только в оптимистичном. Чтобы получить 50 платящих за 4 месяца в базовых конверсиях, достижимая доля трафика должна быть около 3,9 % вместо 1,5 %; либо конверсия регистрации в платящего должна быть около 13 % вместо 5 %.

Выручка при 50 платящих составляет около 5 029 EUR в год, то есть 3,3 % бюджета проекта (152 688 EUR); SOM базового сценария по клиентской оценке (45 504 EUR) покрывает 30 % бюджета. Это означает, что первый год проекта не окупается, а его экономика зависит от роста после 30.09.2027. Рекомендации: добавить каналы вне наблюдаемого трафика (AppSource, партнеры из бухгалтерских и консалтинговых фирм, Product Hunt), заложить измерение конверсий уже на MVP и пересмотреть срок или формулировку цели по платящим в реестре рисков.

2.12 Чувствительность и проверка расчетов

Чувствительность измерена на показателе «платящие за 4 месяца платной беты» в базовом сценарии воронки: каждый параметр по очереди переводится в осторожное и оптимистичное значение при остальных базовых.

На рисунке 6 показано: чувствительность числа платящих за 4 месяца к параметрам воронки.

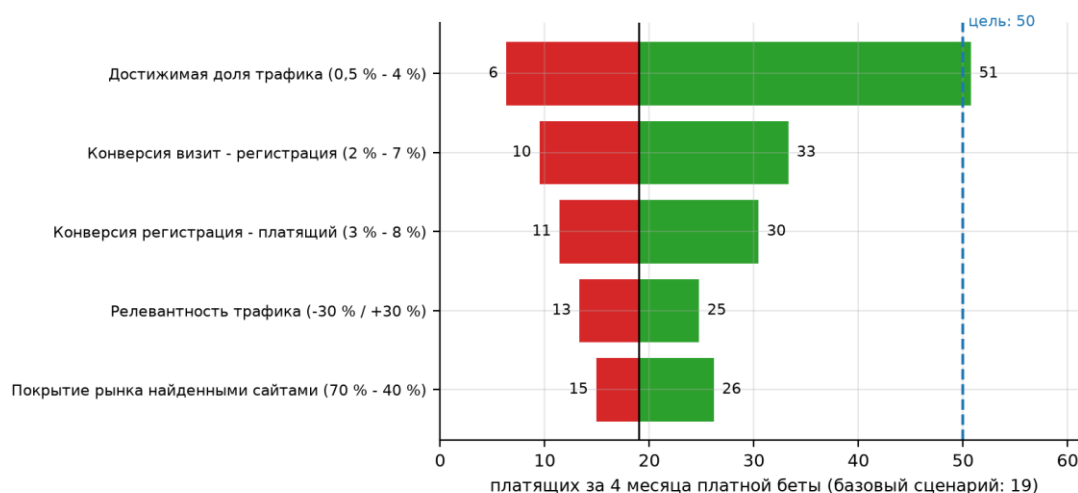


Рисунок 6 – Чувствительность числа платящих за 4 месяца к параметрам воронки

Наибольшее влияние оказывает достижимая доля трафика (от 6 до 51 платящих), затем две конверсии. Цель в 50 платящих достигается только при оптимистичной доле трафика (около 51), конверсии по отдельности ее не обеспечивают. Покрытие и релевантность трафика сдвигают результат слабее.

Независимый пересчет выполнен отдельным скриптом на *Python* без использования *Excel*: пересчитаны *TAM*, *SAM*, *SOM*, сценарии, сверху вниз и снизу вверх, воронки *Similarweb*, платежеспособность, цифровая воронка, поисковая воронка. Из 52 контрольных величин расхождений выше допуска нет (52 из 52). Допуск фиксировался до расчета: относительная погрешность $1e-6$ для прямых формул и $5e-3$ там, где в *Excel* вводились округленные значения (чек до двух знаков), а также для листов с цепочкой округленных промежуточных величин. Ошибок формул (#ЗНАЧ!, #ДЕЛ/0!, #ССЫЛКА!) в итоговых книгах нет.

2.13 Ограничения оценки

Ограничения влияют на интерпретацию так: оценки *Similarweb* приблизительны, а для малых сайтов (*Spreadsheet Detective*, *CIMCON*) особенно; география взята по топ-5 стран, поэтому доля целевых стран занижена; коэффициенты релевантности, конверсий и платежеспособности - допущения без измерений на собственном продукте; опрос респондентов не проводился; данные *Eurostat* по профессиям не получены и заменены масштабом по занятости США; поисковая методика применена к русскоязычному сегменту. Все эти допущения перечислены в приложении А, а недостающие данные - в приложении Б.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным вопросам методики оценки объема рынка по данным *Similarweb* [2] (раздел «Контроль качества оценки») и по контрольному списку инструкции [2] (раздел 13).

1. Совпадает ли список конкурентов с ранее зафиксированными границами рынка? Да. Прямые игроки (*PerfectXL*, *Operis*, *Arixcel*) и заменители (*AI-помощники*, *FP&A-платформа*) соответствуют границам ЛР1; тип игрока указан в таблице 2.
2. Не включены ли в расчет сайты, которые обслуживают другую клиентскую задачу? Частично. *Julius AI* и *Rows* решают общую аналитику; их вклад ограничен долей релевантного содержания 10-15 %.
3. Одинаковы ли период, страна, устройство и тип трафика для всех конкурентов? Да. Период 06-08.2026, весь мир, весь трафик, один снимок 03.10.2026.
4. Разделены ли общий трафик, трафик целевой страны и трафик релевантных каналов? Да, но география по топ-5 стран (нижняя оценка); три доли показаны в таблице 4.
5. Не подменяется ли доля трафика долей выручки без дополнительных допущений? Нет. Переход от трафика к выручке выполнен через конверсии и чек с допущениями Д-09 и Д-12.
6. Проверены ли выбросы, сезонность и разовые всплески? Выбросы Вордстата обработаны правилом ЛР1; у *Similarweb* использован трехмесячный период, сезонность вынесена в ЛР1.
7. Отделены ли информационные поисковые запросы от коммерческих? Да. Структура намерений дана в таблице 6, коммерческий коэффициент 0,109 взят из ЛР1.
8. Есть ли три сценария расчета, а не одно точное число? Да. Во всех книгах осторожный, базовый и оптимистичный сценарии.
9. Сопоставлены ли выводы *Similarweb* с *Google Trends*, Яндекс Вордстат, статистикой, ценами конкурентов и рекламными кабинетами? Частично. Сопоставлены с ЛР1, статистикой *BLS*, *SBA*, Европейской комиссии и ценами конкурентов; рекламных кабинетов нет.
10. Указаны ли ограничения *Similarweb* и уровень надежности данных по небольшим сайтам? Да. Раздел 2.13 и коэффициент качества 0,60 для малых сайтов.

Контрольный список инструкции [2] выполнен: границы зафиксированы (ЛР1); ядро и данные *Google Trends* и Вордстата получены (ЛР1, книга 7); тренд, сезонность и циклы оценены (ЛР1); список

конкурентов собран; данные *Similarweb* сняты; расчет выполнен пятью методами (сверху вниз, снизу вверх, потенциальные клиенты, воронка, поиск); построена цифровая воронка; сделаны три сценария; проверена платежеспособность; итог оформлен диапазоном с ограничениями.

ВЫВОДЫ

В ходе работы рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей оценен семью методами. Доступный рынок (*SAM*) в границах проекта - 14 852 811 *EUR* - 68 543 809 *EUR* в год, базовая оценка 35 003 130 *EUR*; адресуемая клиентская база - около 236 748 человек и компаний. Теоретический потолок (*TAM*) - около 5,2 млрд *EUR* и служит только верхней границей.

Достижимая выручка нового бизнеса (*SOM*) в первый год - от 132 *EUR* до 100 494 *EUR* по каналу, с базовым значением 5 165 *EUR*; клиентская оценка выше (45 504 *EUR*), так как не ограничена каналом. Цифровое поле состоит из малых специализированных сайтов (около 75 тысяч визитов в месяц) и крупных *AI*-помощников (около 1,9 миллиона). Цена тарифов находится в рыночном коридоре, платежеспособность сегментов достаточная (средний индекс 2,4).

Цель проекта по регистрациям (300) достижима в базовом сценарии (571 за 6 месяцев). Цель по платящим (50) за 4 месяца платной беты в базовом сценарии не достигается (19) и требует либо оптимистичной доли трафика (около 3,9 %), либо дополнительных каналов, либо более длинного горизонта; на 12 месяцев канал дает около 57 платящих. Рекомендуется перейти к ЛР4 и ЛР5 и использовать снимок *Similarweb* для анализа пяти сил и конкурентов, а в реестре рисков отразить риск недостижения цели по платящим.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторным работам № 2–3: инструкция по применению методик оценки рынка электронного бизнеса и методики оценки рынка (поисковый спрос, *Similarweb*, сверху вниз и снизу вверх, потенциальные клиенты, цифровая воронка, платежеспособность). – Минск : БГУИР, 2026.
3. Национальный банк Республики Беларусь. Официальные курсы белорусского рубля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nbrb.by/api/exrates/rates/EUR?parammode=2>. – Дата доступа: 03.10.2026.
4. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
5. *Similarweb. Website Analysis (Similarweb Pro)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pro.similarweb.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
6. *U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational Outlook Handbook: Accountants and Auditors; Financial Analysts; Management Analysts* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
7. *U.S. Small Business Administration, Office of Advocacy. 2025 Small Business Profile* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://advocacy.sba.gov/2025/06/30/new-advocacy-report-shows-the-number-of-small-businesses-in-the-u-s-exceeds-36-million/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
8. *UK Department for Business and Trade. Business population estimates 2025* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gov.uk/government/statistics/business-population-estimates-2025>. – Дата доступа: 03.10.2026 (значения по сводке поисковой выдачи).
9. *European Commission. Annual Report on European SMEs 2025/2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/annual-report-european-smes-20252026_en. – Дата доступа: 03.10.2026.

10. *PerfectXL. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/pricing/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Numerous.ai. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *Rows. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rows.com/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
13. *Shortcut. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Microsoft. Microsoft 365 Copilot plans and pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
15. *Microsoft. Microsoft Marketplace transact capabilities* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/marketplace-commercial-transaction-capabilities-and-considerations>. – Дата доступа: 03.10.2026.
16. *Eurostat. Employed persons by detailed occupation (ISCO-08 two digit level), lfsa_egai2d* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/lfsa_egai2d. – Дата доступа: 03.10.2026.
17. *Arixcel. Download Arixcel Explorer: Licensing, Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.arixcel.com/explorer/download>. – Дата доступа: 03.10.2026.
18. *Operis Analysis Kit. Financial Modelling Fees | Excel Add-In Package | ОАК* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.operisanalysiskit.com/oak-price/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
19. *Software Finder. How Much Does DataSnipper Cost (2026 Pricing Guide)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://softwarefinder.com/resources/how-much-does-datasnipper-cost>. – Дата доступа: 03.10.2026.
20. *Coefficient. Datarails Pricing 2026: Complete Guide to Plans, Features and Reviews* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://coefficient.io/datarails-pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
21. *Office for National Statistics. Annual Population Survey: employment by occupation (SOC 2020), NM_218_1* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nomisweb.co.uk/datasets/aps218>. – Дата доступа: 03.10.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения, добавленные в ЛР2-3 к допущениям Д-01...Д-08 из ЛР1. Каждое допущение указывает значение, обоснование и влияние на результат.

В таблице 21 представлено: журнал допущений ЛР2-3.

Таблица 21 – Журнал допущений ЛР2-3

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-09	Структура платящих и платежей	разовый/Pro/Team: 60/37/3, 45/45/10, 35/50/15 %; платежей 1,2/6/6; 1,5/8/9; 2/10/11	тарифы ПЗ1, типичная сезонность подписок	чек первого года 54/101/149 EUR	реальные данные оплат после MVP
Д-10	Коэффициенты сегментов и масштаб занятости	граница 3-70 %, потребность 20-30 %, онлайн 60-70 %, платежеспособность 30-40 %; масштаб 0,45 и 1,30	ПЗ1 (ошибки в 86-94 % таблиц), ЛР1; Eurostat недоступен	определяет SAM	Eurostat ISCO 241; опрос
Д-11	Себестоимость, часы, экономия	себестоимость 1,5-4,5 EUR, 20 % времени на проверку, экономия 45 %	оценка вычислений и LLM; практика FP&A	ROI и маржа	учет затрат MVP, хронометраж
Д-12	Конверсии воронки и доля трафика	визит-регистрация 2/4/7 %, регистрация-платящий 3/5/8 %, доля трафика 0,5/1,5/4 %	практика freemium SaaS, допущение	главный драйвер SOM	тест на MVP, рекламные кампании
Д-13	Покрытие рынка найденными сайтами	0,70/0,55/0,40	12 сайтов из десятков	множитель полного трафика	расширить список (похожие сайты)
Д-14	Канал AppSource	2/8/20 оплат в месяц, комиссия 3 %	условия магазина Microsoft (3 % подтверждено 03.10.2026, приложение Д)	оборот канала	данные AppSource

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-15	Релевантность и качество по сайтам	релевантность 0,10-0,80, качество 0,60-0,90	профиль сайта; ненадежность малых сайтов	релевантный трафик 87 тыс. в месяц	поисковые запросы сайтов в <i>Similarweb</i>
Д-16	География по топ-5 стран	учтены только пять крупнейших стран сайта	ограничение бесплатного режима	доля целевых стран занижена	полный список стран в <i>Similarweb Pro</i>

Допущения Д-09...Д-16 перенесены в общий журнал допущений проекта. Изменение значения и повторный запуск расчетных скриптов пересчитывает книги *Excel* и числа отчета.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Данные, которые необходимо доснять

Ниже перечислены элементы, которые не удалось получить или которые требуют личного участия. Для каждого указано, что, где и как нужно сделать.

В таблице 22 представлено: перечень данных, требующих получения или уточнения.

Таблица 22 – Перечень данных, требующих получения или уточнения

№	Что доснять	Где	Как	Куда внести
1	Страны сайтов полностью (не только топ-5) и данные по AppSource и четырем доменам, не снятым из-за суточного лимита	Similarweb Pro (пробный доступ до 09.10.2026)	снимок выполнен 03.10.2026 для appsource.microsoft.com, sheetai.app, f1f9.com (приложение Д); у excelformulabot.com данных нет; полный список стран остается открытым	книги 5 и 6, таблица 3
2	Численность профессий в ЕС и Великобритании	Eurostat (ISCO 241), ONS	выполнено 03.10.2026: Eurostat для ЕС и ONS для Великобритании (приложение Д)	книга 1, лист «Сегменты»
3	Условия комиссии AppSource	Microsoft Partner Center	проверено 03.10.2026: комиссия 3 % (приложение Д)	книга 4, лист платформенной модели
4	Цены Arixel, Operis, Julius и услуг разового аудита	сайты компаний, запрос коммерческого предложения	цены Arixel и Operis найдены у производителей (приложение Д); DataSnipper и Datarails - оценки третьих сторон, точные цены - запросом коммерческого предложения	книга 3, ценовой коридор
5	Опрос 20-30 респондентов о цене и готовности платить	аудитория студентки, профессиональные чаты	анкета: бюджет, допустимая цена, готовность платить до пробы; пока использованы модельные данные (приложение Г)	книга 3, листы «Платежеспособность», «Сценарии»

№	Что доснять	Где	Как	Куда внести
6	Конверсии собственного сайта и рекламные кампании	<i>Google Analytics, Google Ads</i>	после <i>MVP</i> измерить визит-регистрация и регистрация-платящий	книги 4 и 5, параметры воронки
7	Ключевые слова и объемы англоязычного поиска	<i>Google Keyword Planner, Similarweb Search</i>	недоступно без платного кабинета; взамен использованы индексы <i>Google Trends</i> (LP1) и органический трафик <i>Similarweb</i>	книга 7, основная территория

Пункты 1, 3, 6 и 7 выполняются в сервисах под аккаунтом студентки; пункты 2 и 4 - открытые источники; пункт 5 требует аудитории. До выполнения пунктов оценки остаются диапазоном с низкой и средней надежностью.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Исправления и изменения шаблонов

В шаблонах *Excel* выявлены ошибки и неудобства. Ниже перечислено, что изменено, чтобы расчет был корректным; оригиналы шаблонов не изменялись, работа велась с копиями.

В таблице 23 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 23 – Изменения шаблонов

№	Книга и лист	Проблема	Исправление
1	Платежеспособность, лист «Сценарии»	ссылка на пустую строку сегмента возвращала 0 вместо пустой строки, формулы давали #ЗНАЧ!, итоговые ячейки и панель с ошибками	формулы столбцов A и B строк 13-20 заменены на проверку IF(пусто, "", значение)
2	Цифровая воронка, лист «Конкуренты_SW»	оценка полного трафика делилась на долю релевантного трафика (B12) вместо коэффициента покрытия (B13)	ссылки исправлены на B13
3	Объем по <i>Similarweb</i> , лист «Параметры»	суммы релевантного трафика начинались со строки 5 и пропускали первую строку данных	диапазоны исправлены на строки 4-23
4	Сценарная оценка <i>Similarweb</i> , лист «Сверка»	минимум, среднее и максимум включали платформенную строку, которая не является выручкой нового бизнеса	формулы итогов исключают платформенную строку
5	Платежеспособность, лист «Ценовой коридор»	цена в модели равнялась медиане, индекс всегда 1	цена <i>TableMind</i> введена вручную, индекс показывает отношение к медиане
6	Все книги	валюта BYN и «руб.», демонстрационные данные по Беларуси и маркетингу	валюта заменена на EUR, демонстрационные данные заменены данными <i>TableMind</i>
7	Потенциальные клиенты, цифровая воронка, платежеспособность	в листах <i>Similarweb</i> пять-восемь строк вместо 12 сайтов	вставлены строки внутри диапазонов суммирования с копированием формул

Исправления 1-4 затрагивают корректность формул, остальные - содержание. После исправлений ошибок формул в книгах нет, а независимый пересчет подтверждает значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Модельные данные опроса о цене и готовности платить

Респондентов для опроса нет, поэтому по решению студентки (Р-8) данные сгенерированы по заданным параметрам: 30 условных респондентов в четырех сегментах, генератор и файлы лежат в папке 00_Общее/Опрос_модельный (*seed* 20261003). Это модельные данные, а не результат опроса людей; они показывают порядок обработки анкеты по методике и проверяют согласованность принятого ценового коридора, но не доказывают реальный спрос.

В таблице 24 представлено: модельные показатели цены и готовности платить (Ван Вестендорп, подписка *Pro*).

Таблица 24 – Модельные показатели цены и готовности платить (Ван Вестендорп, подписка *Pro*)

Показатель	Значение	Сравнение с предложением <i>TableMind</i>
Точка предельной дешевизны (<i>PMC</i>)	11,6 EUR/мес	ниже цены <i>Pro</i> 19 EUR
Оптимальная цена (<i>OPP</i>)	13,9 EUR/мес	<i>Pro</i> 19 EUR выше оптимума
Безразличная цена (<i>IPP</i>)	14,2 EUR/мес	<i>Pro</i> 19 EUR выше безразличной цены
Точка предельной дороговизны (<i>PME</i>)	19,9 EUR/мес	<i>Pro</i> 19 EUR на верхней границе приемлемого диапазона
Медиана допустимой цены разового аудита	7,6 EUR	цена 9 EUR; не меньше 9 EUR готовы платить 43 %
Средняя готовность попробовать (1-5)	3,37	доля ответов 4-5: 53 %

Приемлемый диапазон цены *Pro* в модели - 11,6-19,9 EUR в месяц, а цена 19 EUR лежит у его верхней границы, что согласуется с индексом цены 0,99 к медиане конкурентов (книга 3). Вывод осторожный: ориентир безопасной цены *Pro* - 14-19 EUR, а старт с 19 EUR требует контроля конверсии.

В таблице 25 представлено: модельный выбор тарифа среди респондентов.

Таблица 25 – Модельный выбор тарифа среди респондентов

Выбор	Число	Доля
<i>Pro</i> 19 EUR	7	23 %
разовый аудит 9 EUR	11	37 %
не купил бы	5	17 %
<i>Team</i> 29 EUR	7	23 %

Из 30 условных респондентов 25 выбирают платный вариант, но модельная доля нужна лишь как проверка механики: фактическую структуру платящих (допущение Д-09) придется подтверждать данными MVP.

Ограничение: параметры генератора (медианы допустимых цен по сегментам, разброс, доля критичных ошибок) заданы аналитиком на основе ценового коридора книги 3 и не получены от людей. Реальный опрос 20-30 респондентов остается желательным и заменяет эти данные без изменения структуры расчета.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Данные, дополненные из открытых источников

Часть пунктов приложения Б удалось закрыть открытыми источниками 03.10.2026; ниже приведены найденные значения, их надежность и влияние на расчет. Основные расчеты книг не изменялись, потому что найденные значения подтверждают принятые допущения или остаются оценками третьих лиц.

В таблице 26 представлено: данные, найденные в открытых источниках.
Таблица 26 – Данные, найденные в открытых источниках

№	Показатель	Значение	Источн ик	Надежность	Влияние на расчет
1	Комиссия <i>Microsoft Marketplace</i> при продаже <i>SaaS</i> через магазин	3 % стандартной платы за обслуживание магазина; выплата 97 % от стоимости лицензии; бесплатная проба <i>SaaS</i> 1-180 дней	[15]	высокая (первичный источник, обновлено 18.08.2026)	допущение Д-14 подтверждено
2	Занятые в профессиях « <i>Business and administration professionals</i> » (ISCO-08, OC24), 2024, тыс. чел.	ЕС-27 - 9 909,4; Германия - 1 806,3; Франция - 1 713,1; Нидерланды - 913,7; Ирландия - 195,9	[16]	высокая	масштаб занятости ЕС 1,30 дает около 4,05 млн в трех профессиональных сегментах, то есть около 41 % от OC24: правдоподобно (OC24 включает также кадры, маркетинг и продажи)
3	Цена <i>Arixcel Explorer</i>	2,75 GBP за пользователя в месяц (лицензии многопользовательские, срок 12-36 месяцев; пример: 10 пользователей на 12 месяцев - 330 GBP); только Windows-версии <i>Excel</i> ; есть пробный режим	[17]	высокая (страница производителя, 03.10.2026)	нижняя граница ценового коридора около 3 EUR в месяц; цена <i>TableMind</i> 19 EUR выше примерно в шесть раз

№	Показатель	Значение	Источн ик	Надежность	Влияние на расчет
4	Цена <i>Operis OAK</i>	подписка 311,66 <i>GBP</i> в год плюс налог (около 26 <i>GBP</i> в месяц); более 30 инструментов; есть пробная версия	[18]	высокая (страница производителя , 03.10.2026)	ориентир профессиональн ых надстроек; <i>Pro TableMind</i> (228 <i>EUR</i> в год) сопоставим по уровню годовой цены
5	Цена <i>DataSnipper</i>	прайс не публикуется; оценка от 64 <i>USD</i> за пользователя в месяц (около 768 <i>USD</i> в год)	[19]	низкая (оценка)	ориентир верхнего ценового сегмента аудита; <i>Pro TableMind</i> дешевле примерно в три раза
6	Цена <i>Datarails</i>	прайс не публикуется; оценки от 400 <i>USD</i> за пользователя в месяц, от 24 000 <i>USD</i> в год	[20]	низкая (оценка)	относится к классу <i>FP&A</i> -платформ, а не к разовым аудитам таблиц; прямой конкуренции по цене нет
7	Занятые в Великобритании, <i>Annual Population Survey</i> , апрель 2025 - март 2026 (<i>SOC 2020</i>)	бухгалтеры (2421) - 233 600; консультанты по управлению и бизнес-аналитики (2431) - 245 700; финансовые менеджеры и директора (1131) - 461 400; налоговые эксперты (2423) - 44 700	[21]	высокая (официальная статистика, <i>API Nomis</i>)	два профессиональн ых сегмента Великобритании и дают около 480 тыс. человек, то есть около 15 % американских трех сегментов (3,1 млн) при доле населения около 20 %: масштаб занятости 0,45 для четырех англоязычных стран выглядит консервативны м

№	Показатель	Значение	Источник	Надежность	Влияние на расчет
8	Дополнительный снимок <i>Similarweb Pro</i> , июнь-август 2026	<i>appsource.microsoft.com</i> - 1,18 млн визитов (США 31 %); <i>sheetai.app</i> - 183 741 (глобальный ранг 666 313); <i>f1f9.com</i> - 32 076; <i>excelformulabot.com</i> данных не имеет (работает как <i>formulabot.com</i>)	[5]	средняя (оценка <i>Similarweb</i>)	<i>sheetai.app</i> и <i>f1f9.com</i> добавляют 3,6 % к трафику 12 доменов основного снимка (6,02 млн визитов) и на итоговый диапазон не влияют; <i>AppSource</i> - канал, а не конкурент

Первичные данные найдены по комиссии *AppSource*, занятости ЕС и Великобритании и ценам *Arixcel* и *Operis*, а цены *DataSnipper* и *Datarails* остаются оценками третьих сторон. Для ценового коридора это означает, что опубликованные цены специализированных надстроек (*Arixcel* около 3 *EUR* и *Operis OAK* около 26 *GBP* в месяц) лежат ниже цены *Pro* 19 *EUR* или рядом с ней, а корпоративные платформы (*DataSnipper* и *Datarails*, оценки от 60 до 400 *USD* в месяц) заметно дороже; точные цены последних можно получить только запросом коммерческого предложения.

Не закрыты: точные цены *DataSnipper* и *Datarails* (только запросом коммерческого предложения) и данные *Google Keyword Planner* и *Semrush*, для которых нужен рекламный кабинет или платный доступ; взамен для англоязычного поиска используются относительные индексы *Google Trends* (LP1) и органический трафик конкурентов по *Similarweb*. Дополнительный раздел *Keyword research* в пробном *Similarweb Pro* не использован из-за нестабильной работы интерфейса при автоматизации.